

Hire-U: Tu camino laboral empieza aquí.

Universidad San Buenaventura

Andres Cardozo Daza

Andres Felipe Quintero Triviño

Andres Felipe Martínez Pulido

Sebastián David Rodríguez Urbano

Fundamentos de Proyectos de Tecnología

Bogotá, Colombia

13 de mayo de 2026

Resumen / Abstract	3
Introducción	4
Planteamiento del Problema	4
Justificación	5
Objetivo General	5

Objetivos Específicos	5
Alcance del Proyecto	5
Marco Teórico	6
Recolectar información.....	6.1
Diseñar los diagramas de estructuras y comportamiento, módulos y base de datos....	6.2
Desarrollar bases de datos.....	6.3
Realizar pruebas de la app.....	6.4
Realizar el despliegue de la app.....	6.5
Caracterización de la Población	7
Requerimientos Funcionales	7
Requerimientos No Funcionales	9
Metodología de Desarrollo	10
Arquitectura del Software	11
Desarrollo del Proyecto	12
Resultados Esperados	13
Conclusiones	14
Referencias	15
Resultados graficos	16

Resumen/Abstract

El presente proyecto tiene como eje central la iniciativa para llevar a cabo una aplicación denominada Hire-U, accesible desde cualquier dispositivo y orientada principalmente a los egresados de la Universidad San Buenaventura. La propuesta consiste en desarrollar una red social profesional similar a LinkedIn, cuyo propósito es ayudar a los egresados a encontrar oportunidades laborales, fortalecer contactos profesionales y mantener una relación constante con la universidad.

La plataforma permitirá integrar diferentes funcionalidades como registro de usuarios, creación de perfiles profesionales, publicaciones, mensajería, bolsa de empleo y participación en eventos académicos y laborales. Además, el proyecto pretende fortalecer el uso de herramientas tecnológicas dentro de la educación superior y mejorar la conexión entre universidad y egresados.

Asimismo, se implementarán metodologías ágiles y tecnologías modernas para el desarrollo del sistema, incluyendo bases de datos relacionales, programación web y diseño de interfaces intuitivas. Finalmente, se espera que Hire-U contribuya a la creación de una comunidad académica y profesional activa que facilite la inserción laboral y el crecimiento profesional de los usuarios.

Hire-U (Tu camino laboral empieza aquí)

El presente trabajo deriva de una instancia que visualizó la necesidad de articular la oferta y la demanda laboral que definió la constitución de un espacio institucional que permita que los egresados de la Universidad San Buenaventura puedan visibilizar sus competencias, establecer relaciones de trabajo y poder encontrar las ofertas laborales que se ajusten a su perfil temática de estudio y a la demanda laboral en el área de estudio. (Montoya, 2015, pp. 13-14).

Tema es la creación de una aplicación para egresados.

problema: Es que no existe un canal digital diseñado específicamente para conectar a los egresados de Bonaventura, ya sea para buscar oportunidades laborales o para participar en la comunidad académica.

Contexto la globalización y la feroz competencia entre las empresas han hecho que se torne necesario el uso de las redes sociales en el ámbito profesional, no obstante que los egresados de la Universidad San Buenaventura aún no tienen un espacio institucional que permita potenciarla.

El objetivo es contar cómo fue el proceso de diseño y desarrollo de Hire-U, una red social profesional creada por y para los egresados de la Universidad San Buenaventura.

Introducción

Actualmente, las redes sociales profesionales se han convertido en herramientas fundamentales para la búsqueda de empleo y el fortalecimiento de relaciones laborales. Muchas universidades buscan nuevas formas de mantener el vínculo con sus egresados y facilitar su inserción dentro del mercado laboral.

En el caso de la Universidad San Buenaventura, no existe una plataforma institucional especializada que permita conectar a los egresados entre sí o con empresas interesadas en contratar talento profesional. Esta situación genera dificultades para acceder a oportunidades laborales y limita la comunicación entre la universidad y su comunidad graduada.

Por esta razón surge Hire-U, una aplicación tipo red social profesional diseñada especialmente para los egresados de la Universidad San Buenaventura. La plataforma busca ofrecer un espacio digital moderno donde los usuarios puedan crear perfiles profesionales, compartir experiencias, acceder a ofertas laborales y fortalecer su red de contactos.

Además, el proyecto permitirá aplicar conocimientos relacionados con programación, bases de datos, diseño web, metodologías ágiles y desarrollo de software, integrando diferentes áreas académicas dentro de una solución tecnológica innovadora.

Planteamiento del problema

Actualmente, los egresados de la Universidad San Buenaventura no cuentan con una plataforma institucional que les permita mantenerse conectados con la universidad y acceder fácilmente a oportunidades laborales relacionadas con sus perfiles profesionales.

Aunque existen plataformas profesionales generales, muchas veces estas no ofrecen espacios específicos enfocados en las necesidades académicas y laborales de los egresados de la universidad. Como consecuencia, los graduados presentan dificultades para establecer contactos profesionales, participar en eventos institucionales y acceder a ofertas laborales relacionadas con su área de formación.

Asimismo, la falta de comunicación constante entre la universidad y sus egresados limita el seguimiento profesional de los graduados y reduce las oportunidades de fortalecer la comunidad académica.

Por lo tanto, surge la necesidad de desarrollar una aplicación digital que permita conectar a los egresados mediante herramientas tecnológicas modernas, fortaleciendo la empleabilidad y el networking profesional.

Justificación

La transición entre la vida universitaria y el entorno laboral representa uno de los principales desafíos para los egresados. Muchas personas enfrentan dificultades para encontrar oportunidades laborales relacionadas con su profesión o establecer conexiones que impulsen su crecimiento profesional.

Hire-U surge como una solución tecnológica enfocada en fortalecer la relación entre la Universidad San Buenaventura y sus egresados, permitiendo crear una comunidad profesional activa y organizada.

La implementación de esta aplicación permitirá facilitar el acceso a ofertas laborales, mejorar la comunicación institucional y promover la participación de los egresados en actividades académicas y profesionales.

Además, el proyecto contribuirá al fortalecimiento de competencias tecnológicas relacionadas con programación, diseño de software, bases de datos y metodologías ágiles, integrando conocimientos adquiridos durante el proceso académico.

Desde el punto de vista social y profesional, la aplicación generará beneficios importantes tanto para los egresados como para la universidad, promoviendo la colaboración y el crecimiento profesional de sus usuarios.

Objetivo general

Desarrollar una aplicación tipo red social profesional denominada Hire-U que permita a los egresados de la Universidad San Buenaventura conectarse entre sí y acceder a oportunidades laborales mediante una plataforma moderna, intuitiva y accesible.

Objetivos Especificos

- Recolectar información.

En esta primera etapa se busca comprender las necesidades del proyecto. Se recopilan datos mediante entrevistas, encuestas y análisis de contexto para definir claramente qué problema se va a resolver y cómo la aplicación puede aportar valor a la comunidad universitaria.

- Diseñar los diagramas de estructuras y comportamiento, módulos y base de datos.

Aquí se traduce la información obtenida en un diseño técnico. Se elaboran diagramas de flujo, estructuras de datos y módulos funcionales que muestran cómo interactúan las partes del sistema. Este paso garantiza que el desarrollo sea ordenado y coherente.

- Desarrollar bases de datos.
En esta fase se construye la base de datos que almacenará toda la información del sistema (usuarios, ofertas laborales, empresas, egresados, etc.). Es el núcleo del proyecto, ya que permite que la aplicación funcione correctamente y mantenga la información segura y accesible.
- Realizar pruebas de la app.
Antes del lanzamiento, se ejecutan pruebas para verificar que la aplicación cumpla con los requisitos establecidos. Se revisan errores, rendimiento y facilidad de uso. Este proceso asegura la calidad del producto final y la satisfacción de los usuarios.

Alcance del Proyecto

El proyecto contempla el diseño y desarrollo de una aplicación web accesible desde diferentes dispositivos, enfocada inicialmente en los egresados de la Universidad San Buenaventura.

La plataforma incluirá funcionalidades como:

- Registro de usuarios.
- Inicio de sesión.
- Creación de perfiles profesionales.
- Publicaciones y contenido académico.
- Sistema de mensajería.
- Bolsa de empleo.
- Gestión de eventos.
- Red de contactos.
- Base de datos de egresados.

Inicialmente, el sistema estará orientado a la comunidad universitaria de la Universidad San Buenaventura, aunque podrá ampliarse en el futuro a otras instituciones educativas.

Marco teórico

Redes Sociales Profesionales

Las redes sociales profesionales son plataformas digitales diseñadas para facilitar la interacción laboral entre usuarios, empresas e instituciones educativas. Estas herramientas permiten compartir experiencias profesionales, acceder a oportunidades de empleo y establecer contactos dentro del mercado laboral.

Empleabilidad

La empleabilidad corresponde a la capacidad que posee una persona para acceder y mantenerse dentro del mercado laboral. Actualmente, las herramientas digitales desempeñan un papel importante en el fortalecimiento de las oportunidades profesionales.

Networking Profesional

El networking consiste en la creación de relaciones profesionales que permiten intercambiar conocimientos, experiencias y oportunidades laborales. Las plataformas digitales han facilitado enormemente este proceso en los últimos años.

Bases de Datos Relacionales

Las bases de datos relacionales permiten almacenar información de manera organizada mediante tablas relacionadas entre sí. En el proyecto Hire-U, estas herramientas serán fundamentales para gestionar perfiles, publicaciones y conexiones entre usuarios.

Metodologías Ágiles

Las metodologías ágiles corresponden a modelos de trabajo enfocados en el desarrollo iterativo y colaborativo de proyectos tecnológicos. Scrum será utilizado como metodología principal para organizar las fases de desarrollo del proyecto.

Caracterización de la Población

La caracterización de la población se realizó mediante encuestas aplicadas a egresados de la Universidad San Buenaventura con el objetivo de conocer sus necesidades y expectativas relacionadas con plataformas profesionales. Los resultados mostraron que la mayoría de los participantes considera importante contar con una plataforma institucional que facilite el acceso a oportunidades laborales y permita fortalecer relaciones profesionales.

Asi mismo, los usuarios manifestaron interés en funcionalidades como:

Bolsa de empleo.

Creación de perfiles profesionales.

Participación en eventos.

Comunicación entre egresados.

Networking profesional.

Los resultados permitieron concluir que existe una alta aceptación hacia el desarrollo de la aplicación Hire-U.

Requerimientos Funcionales

Los requerimientos funcionales describen las acciones y servicios que la aplicación Hire-U deberá ofrecer a los usuarios para garantizar el correcto funcionamiento de la plataforma y satisfacer las necesidades de los egresados de la Universidad San Buenaventura.

Registro de usuarios

El sistema permitirá a los egresados registrarse mediante un formulario donde deberán ingresar información personal y académica como nombre completo, correo electrónico, carrera profesional y contraseña. El sistema validará la información para evitar registros duplicados y garantizar la autenticidad de los usuarios.

Inicio de sesión

Los usuarios podrán acceder a la plataforma mediante autenticación segura utilizando correo electrónico y contraseña. Además, el sistema contará con validación de credenciales y protección contra accesos no autorizados.

Recuperación de contraseña

La plataforma integrará un mecanismo de recuperación de contraseña mediante correo electrónico, permitiendo a los usuarios restablecer sus credenciales de forma segura en caso de olvido.

Creación y edición de perfiles

Cada usuario podrá crear y actualizar su perfil profesional agregando:

- Foto de perfil.
- Información académica.
- Experiencia laboral.
- Habilidades y competencias.
- Certificaciones.
- Redes sociales profesionales.
- Hoja de vida.

Publicación de contenido

Los usuarios podrán realizar publicaciones relacionadas con temas académicos y profesionales, tales como:

- Experiencias laborales.
- Noticias universitarias.
- Logros académicos.
- Proyectos profesionales.

- Información de eventos.

Sistema de mensajería

Hire-U contará con un sistema de mensajería privada que permitirá la comunicación directa entre usuarios, fortaleciendo el networking y la colaboración profesional.

Bolsa de empleo

La plataforma incluirá una sección especializada donde empresas y organizaciones podrán publicar ofertas laborales dirigidas a los egresados de la universidad.

Gestión de eventos

El sistema permitirá publicar y gestionar eventos académicos, seminarios, conferencias y actividades profesionales organizadas por la universidad o entidades aliadas.

Conexión entre usuarios

Los egresados podrán enviar solicitudes de conexión y construir una red de contactos profesionales similar a LinkedIn.

Notificaciones

La plataforma enviará notificaciones relacionadas con:

- Nuevas ofertas laborales.
- Mensajes recibidos.
- Eventos próximos.
- Solicitudes de conexión.
- Publicaciones importantes.
- Notificaciones

Requerimientos No Funcionales

Los requerimientos no funcionales corresponden a características relacionadas con calidad, rendimiento, seguridad y experiencia de usuario dentro del sistema.

Seguridad en el manejo de datos

La plataforma garantizará la protección de la información de los usuarios mediante sistemas de autenticación segura, cifrado de contraseñas y control de acceso.

Escalabilidad del sistema

Hire-U será desarrollada con una arquitectura que permita soportar un crecimiento progresivo de usuarios y funcionalidades sin afectar el rendimiento del sistema.

Interfaz intuitiva

La aplicación contará con un diseño moderno, organizado y fácil de utilizar para garantizar una experiencia satisfactoria para los usuarios.

Compatibilidad móvil

La plataforma será compatible con computadores, tablets y teléfonos móviles, permitiendo acceso desde cualquier dispositivo con conexión a internet.

Alto rendimiento

El sistema deberá responder rápidamente a las solicitudes realizadas por los usuarios y garantizar estabilidad durante su funcionamiento.

Disponibilidad continua

La aplicación estará disponible las 24 horas del día para permitir el acceso constante a información y servicios.

Accesibilidad para usuarios

El sistema será diseñado considerando principios de accesibilidad para facilitar el uso por diferentes tipos de usuarios.

Mantenibilidad

La estructura del software facilitará futuras actualizaciones, correcciones y mejoras funcionales.

Confiabilidad

La plataforma deberá minimizar errores y garantizar un funcionamiento estable y seguro.

Metodología

proyecto Hire-U utilizará la metodología ágil Scrum debido a su flexibilidad y eficiencia para gestionar proyectos tecnológicos de manera colaborativa.

Scrum permite dividir el trabajo en ciclos cortos denominados Sprint, facilitando la entrega progresiva de funcionalidades y la adaptación rápida a nuevas necesidades del proyecto.

Beneficios de Scrum

- Facilita el trabajo colaborativo.
- Permite identificar errores rápidamente.
- Mejora la comunicación entre integrantes.
- Favorece la entrega continua de avances.
- Facilita la adaptación a cambios.

Roles principales

Product Owner

Encargado de definir los requerimientos y priorizar las funcionalidades del sistema.

Scrum Master

Responsable de supervisar el cumplimiento de la metodología y apoyar al equipo de desarrollo.

Equipo de Desarrollo

Conformado por programadores, diseñadores y encargados de bases de datos.

Fases del proyecto

Planificación

Definición de objetivos, requerimientos y funcionalidades principales.

Diseño

Creación de prototipos, diagramas y diseño de interfaces.

Desarrollo

Programación del sistema backend y frontend.

Pruebas

Validación funcional, corrección de errores y evaluación del rendimiento.

Implementación

Despliegue de la plataforma para los usuarios finales.

Mantenimiento

Actualizaciones, soporte técnico y mejoras posteriores.

Arquitectura del Software

La arquitectura de Hire-U será modular y escalable, permitiendo organizar el sistema en diferentes componentes independientes.

Módulo de autenticación

Gestionará el registro, inicio de sesión y recuperación de contraseñas.

Módulo de perfiles

Permitirá administrar la información profesional de los usuarios.

Sistema de mensajería

Facilitará la comunicación privada entre egresados y empresas.

Base de datos relacional

Almacenará información relacionada con usuarios, publicaciones, empleos y eventos.

Gestión de publicaciones

Controlará la creación, edición y eliminación de publicaciones realizadas por los usuarios.

Bolsa de empleo

Gestionará ofertas laborales y procesos de postulación.

Administración de eventos

Permitirá publicar y administrar actividades académicas y profesionales.

Arquitectura cliente-servidor

El sistema funcionará mediante una arquitectura cliente-servidor donde los usuarios accederán a la plataforma desde navegadores web o dispositivos móviles conectados a un servidor central.

Ventajas de la arquitectura modular

- Facilita futuras mejoras.
- Permite agregar nuevas funcionalidades.
- Optimiza el mantenimiento del sistema. □ Mejora la escalabilidad.

Desarrollo del Proyecto

Desarrollo del Proyecto

El desarrollo de Hire-U estará enfocado en ofrecer una experiencia intuitiva, moderna y segura para los usuarios.

Tecnologías utilizadas

Python

Será utilizado para el desarrollo backend y procesamiento lógico del sistema.

[Python Documentation](#)

MySQL

Permitirá gestionar la base de datos relacional de la plataforma.

[MySQL Documentation](#)

HTML

Será utilizado para estructurar las páginas web de la aplicación.

CSS

Permitirá diseñar interfaces visuales modernas y adaptables.

Java

Programa orientada a objetos.

Justinmind

Herramienta utilizada para crear prototipos y mockups del sistema.

[Justinmind](#)

Buenas prácticas implementadas

- Programación modular.
- Validación de datos.
- Diseño responsive.
- Seguridad informática.
- Optimización del rendimiento.

Diseño responsive

La aplicación se adaptará automáticamente a diferentes tamaños de pantalla para mejorar la experiencia de usuario en dispositivos móviles y computadores.

Análisis de Resultados Esperados

La implementación de Hire-U busca generar beneficios importantes para los egresados y la Universidad San Buenaventura.

Mayor acceso a oportunidades laborales

Los usuarios podrán encontrar ofertas laborales relacionadas con su perfil profesional y área de formación.

Fortalecimiento del networking profesional

La plataforma facilitará la creación de relaciones profesionales y académicas entre egresados.

Mejor comunicación institucional

La universidad podrá mantener comunicación constante con sus graduados mediante eventos, publicaciones y notificaciones.

Crecimiento de la comunidad académica

Hire-U permitirá fortalecer el sentido de pertenencia entre los egresados y la institución.

Incremento de la participación de egresados

Los usuarios podrán participar activamente en actividades académicas y profesionales organizadas por la universidad.

Fortalecimiento tecnológico de la universidad

La plataforma contribuirá a modernizar los procesos de comunicación y empleabilidad institucional.

Conclusiones

Hire-U representa una solución tecnológica innovadora enfocada en fortalecer la relación entre la Universidad San Buenaventura y sus egresados mediante herramientas digitales modernas.

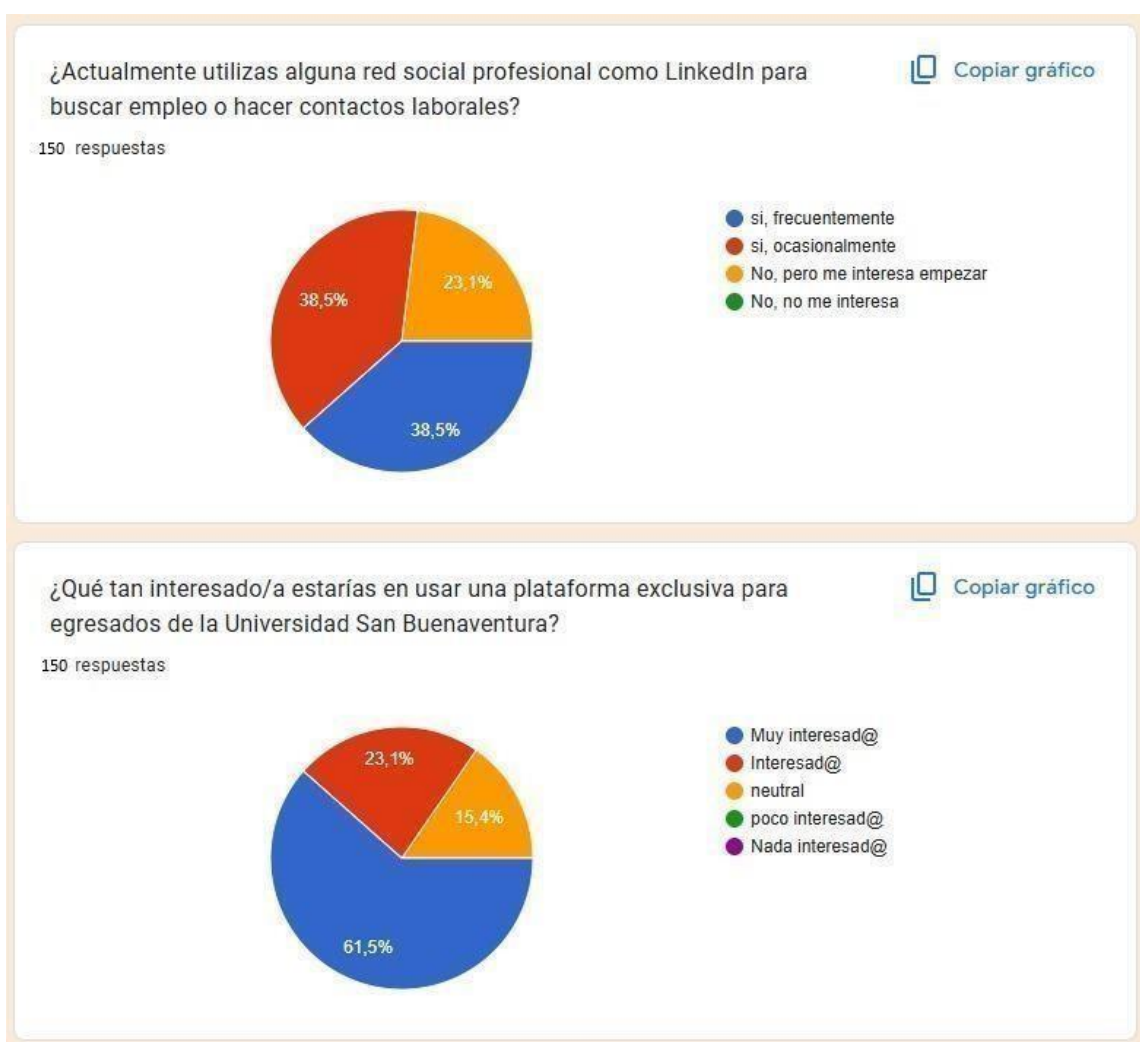
La aplicación permitirá mejorar la empleabilidad, facilitar el networking profesional y fortalecer la comunicación institucional entre la universidad y sus graduados.

Además, el desarrollo del proyecto permitirá aplicar conocimientos relacionados con programación, diseño web, bases de datos y metodologías ágiles, fortaleciendo competencias importantes dentro del ámbito tecnológico.

La implementación de Hire-U también contribuirá al proceso de transformación digital dentro de la educación superior, promoviendo nuevas formas de interacción académica y profesional.

Finalmente, se espera que la plataforma contribuya significativamente al crecimiento profesional de los egresados y al fortalecimiento institucional de la universidad.

Resultados Graficos



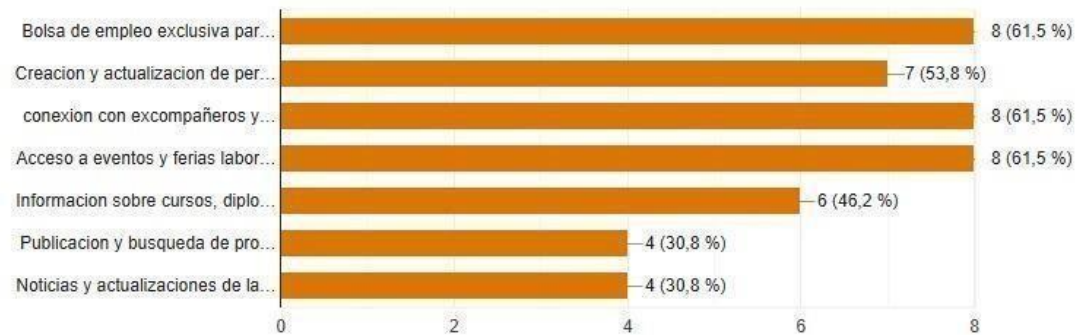
Fuente: Encuesta aplicada a egresados de la Universidad San Buenaventura. Fuente:

Encuesta aplicada a egresados de la Universidad San Buenaventura.

¿Qué funcionalidades te parecerían más útiles en una app como Hire-U?
(Selecciona todas las que apliquen)

 Copiar gráfico

150 respuestas



¿Con qué frecuencia te gustaría recibir actualizaciones o noticias de la universidad a través de la app?

 Copiar gráfico

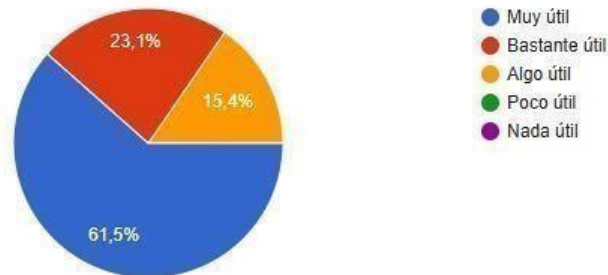
150 respuestas



¿Qué tan útil consideras que sería una app como Hire-U para mejorar tus oportunidades laborales?

 Copiar gráfico

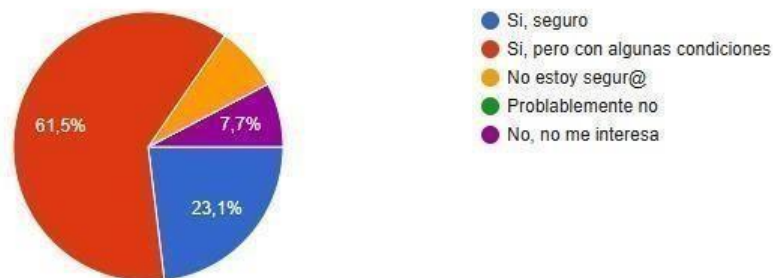
150 respuestas



¿Estarías dispuest@ a registrar y mantener actualizado tu perfil profesional en Hire-U?

 Copiar gráfico

150 respuestas

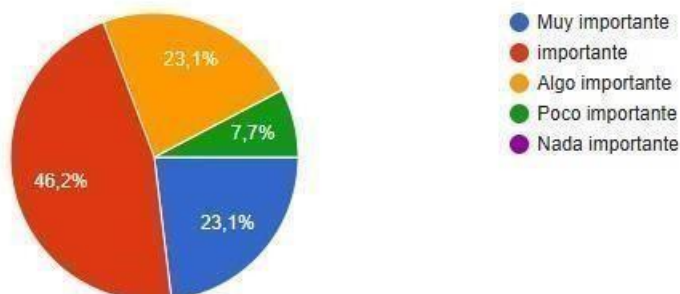


Fuente: Encuesta aplicada a egresados de la Universidad San Buenaventura.

¿Qué tan importante es para ti mantener contacto con tu universidad después de haber egresado?

 Copiar gráfico

150 respuestas



Fuente: Encuesta aplicada a egresados de la Universidad San Buenaventura

Referencias

Euromonitor International. (2021). Tendencias de bebidas saludables en Colombia.

Oracle. (2023). MySQL Documentation. <https://dev.mysql.com/doc/>

ProColombia. (2020). Tendencias de consumo en Bogotá.

Python Software Foundation. (2023). Python Documentation. <https://docs.python.org/3/>

Statista. (2021). Inteligencia artificial en América

